Aula 57 — Prática: Banco de Dados Gerenciado

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Provisionar um **banco gerenciado** na nuvem.
- Conectar uma aplicação ao banco.
- Testar **backup e replicação**.
- Consolidar DBaaS na prática.

Preparação

- Conta no provedor (camada gratuita).
- Grupo de segurança adequado para o banco.
- Cliente de banco (linha de comando ou GUI).
- Aplicação simples (opcional).

Passo 1 — Provisionar

- Criar uma instância **RDS** (ex.: MySQL/PostgreSQL).
- Escolher **classe, armazenamento e credenciais**.
- Configurar **multi-AZ** (se disponível).
- Anotar o **endpoint**.

Passo 2 — Segurança de Rede

- Colocar o banco em **sub-rede privada**.
- Ajustar o **grupo de segurança** (porta 3306/5432).
- Permitir acesso **apenas** da camada de aplicação.
- Nunca expor o banco à internet.

Passo 3 — Conexão e Dados

- Conectar com o cliente (`mysql`/`psql`).
- Criar **banco, tabela e registros**.
- Executar **consultas** e validar.
- (Opcional) conectar a aplicação.

Passo 4 — Backup e Recuperação

- Verificar **backups automáticos**.
- Criar um **snapshot** manual.
- Simular **restauração** a partir do snapshot.
- Documentar o processo.

Passo 5 — Escala (conceito)

- Observar opções de **read replica**.
- (Conceitual) escala vertical e horizontal.
- Monitorar métricas do banco.
- Estimar **custo**.

Verificação da Prática

- ☐ Banco gerenciado provisionado.
- ☐ Acesso restrito por grupo de segurança.
- ☐ Tabela criada e consultada.
- ☐ Snapshot criado e restaurado.

Dica

Ao final, **remova** a instância (se não for gratuita) para evitar custos — prática importante de **FinOps**.

Resumo da Aula

- Provisionamos um **banco gerenciado** na nuvem.
- Configuramos **rede e segurança**.
- Testamos **backup e recuperação**.
- Próxima aula: **Cloud DevOps**.

Referências

- AWS — *RDS Getting Started*.

Próxima Aula

- **Aula 58:** Cloud DevOps — conceitos.